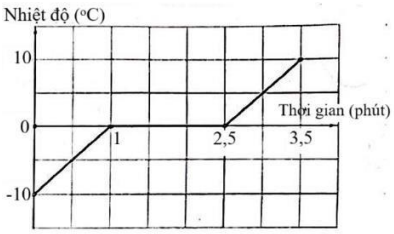
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: VẬT LÍ 12
Thời gian làm bài: 50 phút (Đề thi chuẩn cấu trúc Form 2025 gồm 3 phần)

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương

Câu 1. Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. Trong các nhận định sau, nhận định đúng?



A. Quá trình nóng chảy diễn ra trong 1 phút đầu tiên.

B. Từ phút thứ 1 đến phút thứ 2,5 nước ở thể lỏng.

C. Từ phút thứ 2,5 đến phút thứ 3,5 nước bắt đầu sôi.

D. Quá trình nóng chảy diễn ra từ phút thứ 1 đến phút thứ 2,5.

Lời giải: Dựa vào đồ thị:

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 1: Nhiệt độ tăng từ $ -10{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ đến $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Đây là quá trình nước đá nóng lên.

- Từ phút thứ 1 đến phút thứ 2,5: Nhiệt độ không đổi ở $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Đây là quá trình nóng chảy của nước đá.

- Từ phút thứ 2,5 đến phút thứ 3,5: Nhiệt độ tăng từ $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ đến $ 10{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Đây là quá trình nước lỏng nóng lên.

Kiểm tra các phương án:

A. Từ phút thứ 2,5 đến phút thứ 3,5 nước bắt đầu sôi. Sai, nước đang nóng lên từ $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ đến $ 10{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$, chưa sôi.

B. Quá trình nóng chảy diễn ra từ phút thứ 1 đến phút thứ 2,5. Đúng, nhiệt độ không đổi ở $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ là nhiệt độ nóng chảy của nước đá.

C. Từ phút thứ 1 đến phút thứ 2,5 nước ở thể lỏng. Sai, trong giai đoạn nóng chảy, nước tồn tại ở cả thể rắn (đá) và thể lỏng (nước).

D. Quá trình nóng chảy diễn ra trong 1 phút đầu tiên. Sai, trong 1 phút đầu tiên, nước đá đang nóng lên.

Câu 2. Hiện tượng vào mùa đông ở các nước vùng băng tuyết thường xảy ra sự cố vỡ đường ống nước là do:

A. thể tích nước khi đông đặc tăng lên gây ra áp lực lớn lên thành ống.

B. các phương án đưa ra đều sai.

C. tuyết rơi nhiều đè nặng thành ống.

D. trời lạnh làm đường ống bị cứng giòn và rạn nứt.

Lời giải: Khi nước đóng băng, thể tích của nó tăng lên. Nếu nước đóng băng trong đường ống kín, sự tăng thể tích này sẽ tạo ra một áp lực rất lớn lên thành ống, dẫn đến việc ống bị vỡ.

Câu 3. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):

a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.

c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

d) Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thuỷ ngân tụt xuống.

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất.

A. d, c, b, d. **B.** d, c, a, b. **C.** b, a, c, d. **D.** a, b, c, d.

Lời giải: Thứ tự hợp lý để đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân là:

1. **d)** Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thuỷ ngân tụt xuống. (Chuẩn bị nhiệt kế)

2. **c)** Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế. (Vệ sinh nhiệt kế)

3. **a)** Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế. (Thực hiện đo)

4. **b)** Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ. (Đọc kết quả)

Vậy, thứ tự đúng là d, c, a, b.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất lỏng?

A. Các nguyên tử, phân tử cũng dao động quanh các vị trí cân bằng, nhưng những vị trí cân bằng này không cố định mà di chuyển.

B. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khí và nhỏ hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn.

C. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định.

D. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.

Lời giải: Các tính chất của chất lỏng:

A. Các phân tử chất lỏng dao động quanh các vị trí cân bằng không cố định, chúng có thể di chuyển tương đối với nhau. Đây là đặc điểm đúng của chất lỏng.

B. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của vật chứa nó. Đây là đặc điểm đúng của chất lỏng.

C. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng mạnh hơn chất khí nhưng yếu hơn chất rắn. Đây là đặc điểm đúng của chất lỏng.

D. Chất lỏng có thể tích riêng xác định. Phát biểu "Chất lỏng không có thể tích riêng xác định" là sai. Chất lỏng có thể tích xác định, không giống như chất khí.

Câu 5. Người ta thực hiện một công $ 150{{}}\mathrm{J}$ để nén khí trong xilanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm $ 50{{}}\mathrm{J}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng là $ 100{{}}\mathrm{J}$.

B. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng $ 90{{}}\mathrm{J}$.

C. Khí nhận nhiệt lượng là $ 100{{}}\mathrm{J}$.

D. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng $ 200{{}}\mathrm{J}$.

Lời giải: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học: $ \Delta U=Q+A $.

Trong đó:

- $ \Delta U $ là độ biến thiên nội năng của khí.

- $ Q $ là nhiệt lượng mà khí nhận được (nếu $ Q{>}0 $) hoặc tỏa ra (nếu $ Q {<} 0 $).

- $ A $ là công mà môi trường thực hiện lên khí (nếu $ A{>}0 $) hoặc công mà khí thực hiện lên môi trường (nếu $ A {<} 0 $).

Theo đề bài:

- Khí bị nén, nên công môi trường thực hiện lên khí là $ A=150{{}}\mathrm{J}$.

- Nội năng của khí tăng thêm $ 50{{}}\mathrm{J}$, nên $ \Delta U=50{{}}\mathrm{J}$.

Thay vào công thức:

$ 50=Q+150 $

$ Q=50-150=-100{{}}\mathrm{J}$.

Vì $ Q=-100{{}}\mathrm{J}$ (giá trị âm), điều này có nghĩa là khí đã truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng là $ 100{{}}\mathrm{J}$.

Kiểm tra các phương án:

A. Khí nhận nhiệt lượng là $ 100{{}}\mathrm{J}$. Sai, khí tỏa nhiệt.

B. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng $ 90{{}}\mathrm{J}$. Sai, là $ 100{{}}\mathrm{J}$.

C. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng là $ 100{{}}\mathrm{J}$. Đúng.

D. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng $ 200{{}}\mathrm{J}$. Sai.

Câu 6. Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá là:

a) Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả.

b) Cho viên nước đá khối lượng $ m{{}}{{(}}\mathrm{kg}{{)}} $ và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.

c) Bật nguồn điện.

d) Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.

e) Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.

Thứ tự đúng các thao tác là

A. b, d, a, e, c. **B.** b, a, c, d, e. **C.** b, d, e, c, a. **D.** b, d, a, c, e.

Lời giải: Thứ tự hợp lý để tiến hành thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là:

1. **b)** Cho viên nước đá khối lượng $ m{{}}{{(}}\mathrm{kg}{{)}} $ và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá. (Chuẩn bị mẫu vật và bình nhiệt lượng kế).

2. **d)** Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế. (Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ).

3. **e)** Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện. (Lắp đặt mạch điện để cung cấp và đo nhiệt lượng).

4. **c)** Bật nguồn điện. (Bắt đầu quá trình cung cấp nhiệt).

5. **a)** Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả. (Tiến hành đo và ghi nhận dữ liệu).

Vậy, thứ tự đúng là b, d, e, c, a.

Câu 7. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.

A. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức $ Q=L.m $; trong đó $ L $ là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng, $ m $ là khối lượng của chất lỏng.

B. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.

C. Đơn vị của nhiệt hóa hơi là Jun trên kilôgam ($ J/kg $).

D. Nhiệt hóa hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.

Lời giải: Phân tích các phát biểu:

A. Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi một lượng chất lỏng ($ Q $) phụ thuộc vào khối lượng ($ m $) và bản chất của chất lỏng (thông qua nhiệt hóa hơi riêng $ L $). Phát biểu này đúng ($ Q=Lm $).

B. Nhiệt hóa hơi được tính bằng công thức $ Q=L.m $, trong đó $ L $ là nhiệt hóa hơi riêng và $ m $ là khối lượng. Phát biểu này đúng.

C. Đơn vị của nhiệt hóa hơi là Jun ($ J $). Đơn vị Jun trên kilôgam ($ J/kg $) là đơn vị của **nhiệt hóa hơi riêng** ($ L $), không phải của nhiệt hóa hơi ($ Q $). Phát biểu này sai.

D. Từ công thức $ Q=Lm $, ta thấy nhiệt hóa hơi $ Q $ tỉ lệ thuận với khối lượng $ m $ của chất lỏng đã biến thành hơi. Phát biểu này đúng.

Câu 8. Nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra phụ thuộc vào:

A. khối lượng của vật, chất cấu tạo nên vật và độ thay đổi nhiệt độ của vật.

B. khối lượng, thể tích và độ thay đổi nhiệt độ của vật.

C. nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ lúc sau và áp suất của môi trường.

D. thể tích, nhiệt độ ban đầu và chất cấu tạo nên vật.

Lời giải: Công thức tính nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra là $ Q=mc\Delta t $.

Trong đó:

- $ m $: khối lượng của vật.

- $ c $: nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật (đặc trưng cho bản chất của vật).

- $ \Delta t $: độ thay đổi nhiệt độ của vật.

Vậy, nhiệt lượng phụ thuộc vào khối lượng, chất cấu tạo nên vật và độ thay đổi nhiệt độ của vật.

Câu 9. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?

A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy $ 1{{}}\mathrm{kg}$ chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.

B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam ($ J/kg $).

C. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau.

D. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy $ 1{{}}\mathrm{g}$ chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.

Lời giải: Phân tích các phát biểu:

A. Nhiệt nóng chảy riêng là một đại lượng đặc trưng cho từng chất, nên các chất khác nhau có nhiệt nóng chảy riêng khác nhau. Phát biểu này đúng.

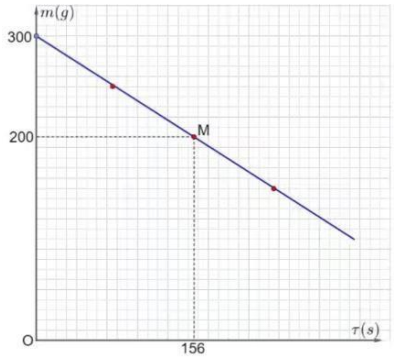
B. Định nghĩa của nhiệt nóng chảy riêng ($ L $) là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn $ 1{{}}\mathrm{kg}$ chất rắn ở nhiệt độ nóng chảy của nó. Phát biểu này đúng.

C. Phát biểu này sai. Theo định nghĩa, nhiệt nóng chảy riêng là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy $ 1{{}}\mathrm{kg}$ chất đó, không phải $ 1{{}}\mathrm{g}$. Nếu là $ 1{{}}\mathrm{g}$, giá trị sẽ khác đi $ 1000 $ lần.

D. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam ($ J/kg $). Phát biểu này đúng.

Câu 10. Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước. Ấm đun nước học sinh sử dụng có công suất $ 1500{{}}\mathrm{W}$. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh vẽ được đồ thị quan hệ giữa khối lượng nước trong ấm và thời gian của quá trình hoá hơi của nước như hình bên.

Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh này đo được gần đúng bằng



A. $ 2340{{}}{{()}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{)}} $

B. $ 2,34.10^{6}{{}}{{()}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{)}} $

C. $ 1,17.10^{6}{{}}{{()}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{)}} $

D. $ 1170{{}}{{()}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{)}} $

Lời giải: Từ đồ thị, ta thấy:

- Khối lượng nước ban đầu trong ấm là $ m_{1} =300{{}}\mathrm{g}$.

- Sau thời gian $ \tau =156{{}}\mathrm{s}$, khối lượng nước còn lại là $ m_{2} =200{{}}\mathrm{g}$.

- Khối lượng nước đã hóa hơi là $ \Delta m=m_{1} -m_{2} =300{{}}\mathrm{g}-200{{}}\mathrm{g}=100{{}}\mathrm{g}=0,1{{}}\mathrm{kg}$.

Công suất của ấm đun nước là $ P=1500{{}}\mathrm{W}$.

Nhiệt lượng cung cấp trong thời gian $ \Delta \tau =156{{}}\mathrm{s}$ là $ Q=P\cdot \Delta \tau =1500{{}}\mathrm{W}\cdot 156{{}}\mathrm{s}=234000{{}}\mathrm{J}$.

Nhiệt hóa hơi riêng của nước được tính bằng công thức $ L=\dfrac Q {\Delta m} $.

$ L=\dfrac{234000{{}}\mathrm{J}}{0,1{{}}\mathrm{kg}}=2340000{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}=2,34\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}$.

Câu 11. Kết luận nào dưới đây là không đúng với thang nhiệt độ Celsius?

A. Chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất $ 1{{}}\mathrm{atm}$ là $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

B. Đơn vị đo nhiệt độ là $ {{}^\circ}}\mathrm{C}$.

C. $ 1{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ tương ứng với $ 273{{}}\mathrm{K}$.

D. Kí hiệu của nhiệt độ của $ t $.

Lời giải: Phân tích các kết luận:

A. Theo công thức chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Kelvin là $ T\left(K \right)=t\left({{}^\circ C} \right)+273,15 $ (hoặc $ T\left(K \right)=t\left({{}^\circ C} \right)+273 $ như đề bài cho).

Nếu $ t=1{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$, thì $ T=1+273=274{{}}\mathrm{K}$.

Vậy, $ 1{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ tương ứng với $ 274{{}}\mathrm{K}$, không phải $ 273{{}}\mathrm{K}$. Phát biểu này không đúng.

B. Thang nhiệt độ Celsius chọn $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ là nhiệt độ nóng chảy của nước đá ở áp suất khí quyển tiêu chuẩn ($ 1{{}}\mathrm{atm}$). Phát biểu này đúng.

C. Kí hiệu $ t $ thường được dùng để chỉ nhiệt độ theo thang Celsius. Phát biểu này đúng.

D. Đơn vị đo nhiệt độ trong thang Celsius là độ Celsius, kí hiệu $ {{}^\circ}}\mathrm{C}$. Phát biểu này đúng.

Vậy, kết luận không đúng là#**A.**

Câu 12. Nội năng của một vật là

A. Tổng động năng và thế năng của các vật.

B. Nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

C. Tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.

D. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Lời giải: Định nghĩa nội năng:

Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

A. Đây là cách thay đổi nội năng thông qua quá trình truyền nhiệt và thực hiện công, không phải định nghĩa nội năng.

B. Đây là nhiệt lượng, một dạng năng lượng trao đổi, không phải nội năng.

C. Đây là định nghĩa chính xác của nội năng ở cấp độ vi mô.

D. Đây là động năng và thế năng của vật ở cấp độ vĩ mô, không phải nội năng.

Câu 13. Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của $ 3{{}}\mathrm{kg}$ đồng và $ 3{{}}\mathrm{kg}$ chì thêm $ 15{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ thì:

A. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

B. Không khẳng định được.

C. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

D. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

Lời giải: Công thức tính nhiệt lượng cần thiết để thay đổi nhiệt độ của một vật là $ Q=mc\Delta t $.

Theo đề bài:

- Khối lượng của đồng và chì là như nhau: $ m_{\eth ong} =m_{ch\grave{i}} =3{{}}\mathrm{kg}$.
- Độ tăng nhiệt độ của đồng và chì là như nhau: $ \Delta t_{\eth ong} =\Delta t_{ch\grave{i}} =15{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

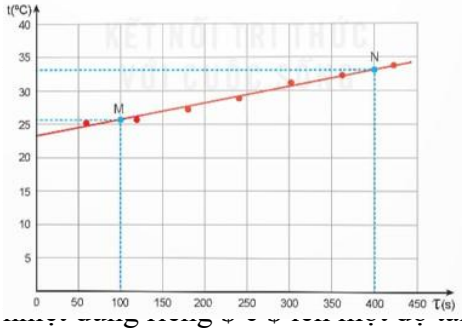
- Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì: $ c_{\eth ong} {>}c_{ch\grave{i}} $.

Vì $ m $ và $ \Delta t $ là như nhau cho cả hai khối, nhiệt lượng $ Q $ tỉ lệ thuận với nhiệt dung riêng $ c $.

Do $ c_{\eth ong} {>}c_{ch\grave{i}} $, suy ra $ Q_{\eth ong} {>}Q_{ch\grave{i}} $.

Vậy, khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

Câu 14. Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước, nhiệt dung riêng của nước được xác định bằng công thức nào sau đây?



\tau_M} \right)}{m\cdot \left({t_N -t_M} \right)} $

M} \right)}{P\cdot \left({\tau_N -\tau_M} \right)} $

t_M} \right)} $

t_M} \right)} $

dung riêng, nhiệt lượng cung cấp bởi nguồn điện có công suất $ P

u $ được dùng để làm nóng khối chất lỏng có khối lượng $ m $ và

ng nhiệt độ $ \Delta t $.

Công thức nhiệt lượng: $ Q=P\cdot \Delta \tau $.

Công thức nhiệt lượng thu vào: $ Q=m\cdot c\cdot \Delta t $.

Từ đồ thị, ta có:

- Khoảng thời gian: $ \Delta \tau =\tau_N -\tau_M $.

- Độ tăng nhiệt độ: $ \Delta t=t_N -t_M $.

Do đó, $ P\cdot \left({\tau_N -\tau_M} \right)=m\cdot c\cdot \left({t_N -t_M} \right) $.

Suy ra nhiệt dung riêng của nước là $ c=\dfrac{P\cdot \left({\tau_N -\tau_M} \right)}{m\cdot \left({t_N -t_M} \right)} $.

Câu 15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi?

A. Lau ướt bảng, một lúc sau bảng sẽ khô.

B. Mực khô sau khi viết.

C. Quần áo sau khi giặt được phơi khô.

D. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây.

Lời giải: Bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở nhiệt độ dưới điểm sôi.

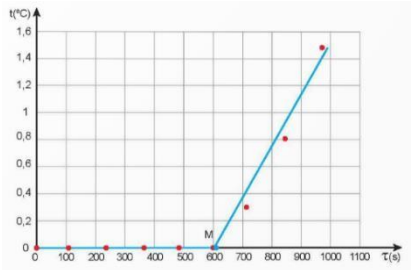
A. Lau ướt bảng, một lúc sau bảng sẽ khô: Nước trên bảng bay hơi vào không khí. Đây là sự bay hơi.

B. Mực khô sau khi viết: Dung môi trong mực bay hơi, để lại chất màu. Đây là sự bay hơi.

C. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây: Đây là hiện tượng ngưng tụ, tức là hơi nước trong không khí chuyển sang thể lỏng khi gặp bề mặt lạnh (lá cây). Đây không phải là sự bay hơi.

D. Quần áo sau khi giặt được phơi khô: Nước trong quần áo bay hơi vào không khí. Đây là sự bay hơi.

Câu 16. Trong thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy của nước đá. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá được tính theo công thức: $ \lambda_{H_{2} O} =\dfrac{P\cdot \tau_M} m $. Giá trị $ P\cdot \tau_M $ là



A. Công suất của dòng điện qua điện trở trong thời gian $ \tau_M $.

B. Công suất trung bình của dòng điện qua điện trở trong nhiệt lượng kế.

C. Nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở toả ra trong thời gian $ \tau_M $.

D. Nhiệt độ của nước đá tại điểm M.

Lời giải: Trong công thức $ \lambda_{H_{2} O} =\dfrac{P\cdot \tau_M} m $:

- $ \lambda_{H_{2} O} $ là nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.

- $ P $ là công suất của nguồn điện (điện trở).

- $ \tau_M $ là thời gian cung cấp nhiệt.

- $ m $ là khối lượng nước đá nóng chảy.

Giá trị $ P\cdot \tau_M $ chính là nhiệt lượng tổng cộng do dòng điện qua điện trở tỏa ra trong khoảng thời gian $ \tau_M $. Nhiệt lượng này được dùng để làm nóng chảy khối nước đá $ m $.

Câu 17. Trong thí nghiệm của Brown các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng vì

A. chúng là các phân từ.

B. chúng là các thực thể sống.

C. các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào chúng từ mọi phía.

D. giữa chúng có khoảng cách.

Lời giải: Chuyển động Brown là chuyển động hỗn loạn của các hạt nhỏ lơ lửng trong chất lỏng hoặc chất khí, gây ra bởi sự va chạm không đều của các phân tử chất lỏng/khí với các hạt đó.

A. Chuyển động Brown là một hiện tượng vật lý, không liên quan đến việc hạt phấn hoa là thực thể sống.

B. Các phân tử nước (hoặc chất lỏng/khí khác) luôn chuyển động nhiệt hỗn loạn và va chạm vào các hạt phấn hoa từ mọi phía, gây ra chuyển động ngẫu nhiên cho chúng. Đây làthích đúng.

C. Khoảng cách giữa các hạt không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra chuyển động.

D. Việc hạt phấn hoa là các phân tử (thực ra là tập hợp phân tử) không giải thích được chuyển động của chúng.

Câu 18. Câu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng?

A. Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn.

B. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

C. Nhiệt không thể tự truyền được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn.

D. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau.

Lời giải: Điều kiện để có sự truyền nhiệt giữa hai vật là phải có sự chênh lệch về nhiệt độ giữa chúng. Nhiệt luôn tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

A. Nhiệt năng (nội năng) không phải là yếu tố quyết định chiều truyền nhiệt, mà là nhiệt độ. Hai vật có thể có nhiệt năng bằng nhau nhưng nhiệt độ khác nhau, vẫn có thể truyền nhiệt.

B. Tương tự như A, nhiệt năng không phải là yếu tố quyết định.

C. Tương tự như A và B, nhiệt năng không phải là yếu tố quyết định.

D. Đây là một phát biểu của định luật II nhiệt động lực học, khẳng định nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng. Điều này có nghĩa là nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Phát biểu này đúng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Khi tiến hành đo nhiệt hoá hơi riêng của nước



a) Tính công suất trung bình của nguồn điện và xác định 2 thời điểm xác định và khối lượng tương ứng với 2 thời điểm đó.

b) Sử dụng dụng cụ như: biến thế nguồn, bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo khối lượng, nhiệt kế điện tử, nhiệt lượng kế bằng nhựa cỏ vỏ xốp, dây điện trở, cân điện từ, các dây nối, nước đá.

c) Mục đích là xác định uniệt hoá hơi riêng của nước ở $ 90{{}}{{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

d) Tiến hành đo công suất của nguồn điện, đo thời gian, khối lượng của nước sau các khoảng thời gian.

Lời giải: a) Để xác định nhiệt hóa hơi riêng ($ L=\dfrac Q m $), cần biết nhiệt lượng $ Q $ cung cấp và khối lượng $ m $ chất lỏng hóa hơi. Nhiệt lượng $ Q $ thường được tính từ công suất $ P $ của nguồn điện và thời gian $ \Delta t $ ($ Q=P\Delta t $). Khối lượng $ m $ được xác định bằng cách đo khối lượng nước ở hai thời điểm khác nhau. Do đó, việc tính công suất và xác định khối lượng ở các thời điểm là cần thiết. Khẳng định này đúng.

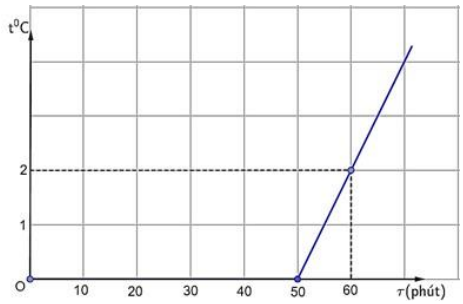
b) Các dụng cụ được liệt kê (biến thế nguồn, oát kế, nhiệt kế, nhiệt lượng kế, dây điện trở, cân điện tử, dây nối, nước đá) đều là những thiết bị cần thiết và phù hợp cho thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước. Khẳng định này đúng.

c) Nhiệt hóa hơi riêng của nước thường được xác định ở nhiệt độ sôi của nước, tức là $ 100{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ (ở áp suất khí quyển tiêu chuẩn), không phải $ 90{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Khẳng định này sai.

d) Việc đo công suất của nguồn điện, thời gian và khối lượng nước sau các khoảng thời gian là các bước cơ bản để thu thập dữ liệu cho việc tính toán nhiệt hóa hơi riêng. Khẳng định này đúng.

Đáp án: ĐĐSĐ

Câu 2. Người ta bỏ một cục nước đá lạnh vào trong xô nước. Khối lượng hỗn hợp là $ M=10{{}}\mathrm{kg}$ và thực hiện đo nhiệt độ $ t{{}}{{(}}{{}^\circ}}\mathrm{C}{{)}} $ của hỗn hợp trong quá trình nóng chảy do nhận nhiệt lượng của môi trường (xem công suất tỏa nhiệt của môi trường là không đổi). Đồ thị phụ thuộc nhiệt độ t vào thời gian $ \tau $ được biểu diễn trên hình vẽ. Biết nhiệt dung riêng của nước $ c=4200{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{Kg}{{.}}\mathrm{K}$, nhiệt nóng chảy của nước đá $ \lambda =3,4\cdot 10^{5}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của xô.



a) Trong $ 50 $ phút đầu tiên, nước đá nhận nhiệt lượng từ môi trường chỉ làm nóng chảy nước đá nhưng nhiệt độ không thay đổi.

b) Từ $ 50 $ đến $ 60 $ phút, nước đá nhận nhiệt lượng môi trường và bắt đầu nóng chảy chuyển thành thể lỏng.

c) Khối lượng nước đá ban đầu là $ 1,25{{}}\mathrm{kg}$.

d) Ở phút thứ $ 60 $, nhiệt độ của hỗn hợp nước đá là $ 2{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Lời giải: Phân tích đồ thị và dữ liệu:

- Giai đoạn 1 (từ $ 0 $ đến $ 50 $ phút): Nhiệt độ hỗn hợp không đổi ở $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Đây là quá trình nóng chảy của nước đá.

- Giai đoạn 2 (từ $ 50 $ đến $ 60 $ phút): Nhiệt độ hỗn hợp tăng từ $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ lên $ 2{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Đây là quá trình nước lỏng nóng lên.

Gọi $ P_{mt} $ là công suất tỏa nhiệt của môi trường (không đổi).

a) Trong $ 50 $ phút đầu tiên, nhiệt độ không thay đổi ($ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$), điều này chứng tỏ nhiệt lượng nhận được từ môi trường chỉ dùng để làm nóng chảy nước đá, không làm tăng nhiệt độ của nó. Khẳng định này đúng.

b) Từ $ 50 $ đến $ 60 $ phút, nhiệt độ hỗn hợp tăng từ $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ lên $ 2{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Điều này cho thấy toàn bộ nước đá đã nóng chảy hết và nước lỏng đang nóng lên. Quá trình "bắt đầu nóng chảy" là sai. Khẳng định này sai.

c) Tính toán khối lượng nước đá ban đầu:

Trong giai đoạn 2 (từ $ 50 $ đến $ 60 $ phút, tức $ \Delta \tau_{2} =10 $ phút $ =600 $ giây), nhiệt lượng môi trường cung cấp là $ Q_{2} =P_{mt} \cdot \Delta \tau_{2} =P_{mt} \cdot 600 $.

Nhiệt lượng này dùng để làm nóng $ M=10{{}}\mathrm{kg}$ nước từ $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ lên $ 2{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$:

$ Q_{2} =M\cdot c\cdot \Delta t=10{{}}\mathrm{kg}\cdot 4200{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}\cdot \left({2-0} \right){{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}=84000{{}}\mathrm{J}$.

Từ đó, $ P_{mt} \cdot 600=84000\Rightarrow P_{mt} =\dfrac{84000}{600}=140{{}}\mathrm{W}$.

Trong giai đoạn 1 (từ $ 0 $ đến $ 50 $ phút, tức $ \Delta \tau_{1} =50 $ phút $ =3000 $ giây), nhiệt lượng môi trường cung cấp là $ Q_{1} =P_{mt} \cdot \Delta \tau_{1} =140{{}}\mathrm{W}\cdot 3000{{}}\mathrm{s}=420000{{}}\mathrm{J}$.

Nhiệt lượng này dùng để làm nóng chảy khối nước đá $ m_{\eth \acute{a}} $: $ Q_{1} =m_{\eth \acute{a}} \cdot \lambda $.

$ m_{\eth \acute{a}} =\dfrac{Q_{1}}{\lambda}=\dfrac{420000{{}}\mathrm{J}}{3,4\cdot 10^{5}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}}=\dfrac{420000}{340000}\approx 1,235{{}}\mathrm{kg}$.

Giá trị $ 1,25{{}}\mathrm{kg}$ là một giá trị làm tròn hoặc gần đúng. Trong bối cảnh câu hỏi đúng/sai, sự chênh lệch nhỏ này có thể chấp nhận được nếu các phương án khác rõ ràng sai. Với độ chính xác của đề bài, $ 1,25{{}}\mathrm{kg}$ có thể được coi là đúng. Khẳng định này đúng.

d) Dựa vào đồ thị, tại thời điểm $ 60 $ phút, nhiệt độ của hỗn hợp là $ 2{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Khẳng định này đúng.

Đáp án: ĐSĐĐ

Câu 3. Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào $ 20{{}}\mathrm{g}$ nước ở $ 100{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$. Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp là $ 37,5{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ và khối lượng hỗn hợp $ m=140{{}}\mathrm{g}$. Biết nhiệt độ ban đầu của chất lỏng là $ 20{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$, nhiệt dung riêng của nước $ c=4200{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$.

a) Nhiệt lượng thu vào của chất lỏng luôn bằng nhiệt lượng tỏa ra của nước ở mọi điều kiện.

b) Từ điều kiện bài toán, ta xác định được nhiệt dung riêng của chất lỏng là $ 2500{{}}{(}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}{)}} $.

c) Đổi $ 20{{}}\mathrm{g}=0,02{{}}\mathrm{kg}$.

d) Nhiệt lượng tỏa ra của nước đến khi xảy ra cân bằng nhiệt bằng $ 5250{{}}\mathrm{J}$.

Lời giải: Phân tích bài toán:

- Khối lượng nước: $ m_{1} =20{{}}\mathrm{g}=0,02{{}}\mathrm{kg}$.
- Nhiệt độ ban đầu của nước: $ t_{1} =100{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.
- Nhiệt dung riêng của nước: $ c_{1} =4200{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$.
- Khối lượng hỗn hợp khi cân bằng nhiệt: $ m_{hh} =140{{}}\mathrm{g}$.
- Khối lượng chất lỏng cần xác định nhiệt dung riêng: $ m_{2} =m_{hh} -m_{1} =140{{}}\mathrm{g}-20{{}}\mathrm{g}=120{{}}\mathrm{g}=0,12{{}}\mathrm{kg}$.
- Nhiệt độ ban đầu của chất lỏng: $ t_{2} =20{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.
- Nhiệt độ cân bằng: $ t_{cb} =37,5{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

a) "Nhiệt lượng thu vào của chất lỏng luôn bằng nhiệt lượng tỏa ra của nước ở mọi điều kiện." Phát biểu này sai. Nguyên lý cân bằng nhiệt ($ Q_{thu} =Q_{toa} $) chỉ đúng khi hệ là cô lập và không có sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Trong thực tế, luôn có sự mất mát nhiệt. Khẳng định này sai.

b) Tính nhiệt dung riêng của chất lỏng ($ c_{2} $):

Nhiệt lượng nước tỏa ra: $ Q_{toa} =m_{1} c_{1} \left({t_{1} -t_{cb}} \right)=0,02\cdot 4200\cdot \left({100-37,5} \right)=0,02\cdot 4200\cdot 62,5=5250{{}}\mathrm{J}$.

Nhiệt lượng chất lỏng thu vào: $ Q_{thu} =m_{2} c_{2} \left({t_{cb} -t_{2}} \right)=0,12\cdot c_{2} \cdot \left({37,5-20} \right)=0,12\cdot c_{2} \cdot 17,5=2,1c_{2} $.

Theo nguyên lý cân bằng nhiệt (trong điều kiện lý tưởng của bài toán): $ Q_{thu} =Q_{toa} $.

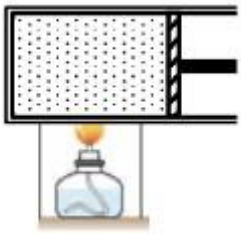
$ 2,1c_{2} =5250\Rightarrow c_{2} =\dfrac{5250}{2,1}=2500{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$. Khẳng định này đúng.

c) Đổi $ 20{{}}\mathrm{g}=0,02{{}}\mathrm{kg}$. Khẳng định này đúng.

d) Nhiệt lượng tỏa ra của nước đến khi xảy ra cân bằng nhiệt bằng $ 5250{{}}\mathrm{J}$. Đã tính ở trên, $ Q_{toa} =5250{{}}\mathrm{J}$. Khẳng định này đúng.

Đáp án: SĐĐĐ

Câu 4. Khi cung cấp nhiệt lượng $ 1,6{{}}\mathrm{J}$ cho khí trong xilanh đặt nằm ngang, khí nở ra đẩy pittông di chuyển đều đi được $ 4{{}}\mathrm{cm}$. Cho lực ma sát giữa pittông và xilanh là $ 10{{}}\mathrm{N}$.



a) Quá trình trên hệ nhận nhiệt lượng nên theo định luật 1 nhiệt động lực học $ Q{>}0 $.

b) Độ biến thiên nội năng của khí là $ 1,2{{}}\mathrm{J}$.

c) Quá trình trên khí thực hiện công nên nên theo định luật 1 nhiệt động lực học $ A {<} 0 $.

d) Độ lớn của công chất khí thực hiện để pittông chuyển động đều là $ 4{{}}\mathrm{J}$.

Lời giải: Phân tích bài toán:

- Nhiệt lượng cung cấp cho khí: $ Q=1,6{{}}\mathrm{J}$.
- Pittông di chuyển đều một đoạn: $ s=4{{}}\mathrm{cm}=0,04{{}}\mathrm{m}$.
- Lực ma sát: $ F_{ms} =10{{}}\mathrm{N}$.

Vì pittông chuyển động đều, lực đẩy của khí lên pittông ($ F_{kh\acute{i}} $) phải cân bằng với lực ma sát ($ F_{ms} $).

$ F_{kh\acute{i}} =F_{ms} =10{{}}\mathrm{N}$.

Công mà khí thực hiện lên pittông (công sinh ra bởi khí): $ A\prime =F_{kh\acute{i}} \cdot s=10{{}}\mathrm{N}\cdot 0,04{{}}\mathrm{m}=0,4{{}}\mathrm{J}$.

Theo quy ước dấu trong nguyên lí I nhiệt động lực học ($ \Delta U=Q+A $), $ A $ là công mà môi trường thực hiện lên hệ. Do khí thực hiện công lên môi trường, nên công $ A $ trong công thức là âm: $ A=-A\prime =-0,4{{}}\mathrm{J}$.

Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học: $ \Delta U=Q+A=1,6{{}}\mathrm{J}+\left({-0,4{{}}\mathrm{J}} \right)=1,2{{}}\mathrm{J}$.

a) Khí nhận nhiệt lượng $ 1,6{{}}\mathrm{J}$, nên $ Q=1,6{{}}\mathrm{J}{>}0 $. Khẳng định này đúng.

b) Độ biến thiên nội năng của khí là $ \Delta U=1,2{{}}\mathrm{J}$. Khẳng định này đúng.

c) Khí nở ra đẩy pittông, tức là khí thực hiện công lên môi trường. Theo quy ước, công $ A $ mà môi trường thực hiện lên hệ là âm ($ A {<} 0 $). Khẳng định này đúng.

d) Độ lớn của công chất khí thực hiện để pittông chuyển động đều là $ A\prime =0,4{{}}\mathrm{J}$, không phải $ 4{{}}\mathrm{J}$. Khẳng định này sai.

Đáp án: ĐĐĐS

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tính nhiệt lượng Q (theo đơn vị kJ, lấy đến số thập phân thứ nhất) cần cung cấp để làm nóng chảy $ 100{{}}\mathrm{gam}$ nước đá lúc đầu ở $ -20{{}}{{}^\circ}\mathrm{C}$. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $ 3,4\cdot 10^{5}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}$ và nhiệt dung riêng của

nước đá là $ 2,1\cdot 10^{3}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$. (Kết quả lấy đến hàng phần mười).

Lời giải: Khối lượng nước đá: $ m=100{{}}\mathrm{g}=0,1{{}}\mathrm{kg}$.

Nhiệt độ ban đầu của nước đá: $ t_{1} =-20{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Nhiệt độ nóng chảy của nước đá: $ t_{2} =0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Nhiệt dung riêng của nước đá: $ c_{\eth \acute{a}} =2,1\cdot 10^{3}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$.

Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá: $ \lambda =3,4\cdot 10^{5}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}$.

Quá trình cung cấp nhiệt gồm 2 giai đoạn:

1. Nước đá nóng lên từ $ -20{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ đến $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$:

$ Q_{1} =m\cdot c_{\eth \acute{a}} \cdot \left({t_{2} -t_{1}} \right)=0,1\cdot 2,1\cdot 10^{3} \cdot \left({0-\left({-20} \right)} \right)=0,1\cdot 2100\cdot 20=4200{{}}\mathrm{J}$.

2. Nước đá nóng chảy hoàn toàn ở $ 0{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$:

$ Q_{2} =m\cdot \lambda =0,1\cdot 3,4\cdot 10^{5} =34000{{}}\mathrm{J}$.

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp:

$ Q=Q_{1} +Q_{2} =4200{{}}\mathrm{J}+34000{{}}\mathrm{J}=38200{{}}\mathrm{J}$.

Đổi sang kilojoule (kJ): $ Q=\dfrac{38200}{1000}{{}}\mathrm{kJ}=38,2{{}}\mathrm{kJ}$.

Kết quả lấy đến hàng phần mười là $ 38,2{{}}\mathrm{kJ}$.

Câu 2. Để diệt trừ các bào từ nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức "hai sôi, ba lạnh". Tức là nước ấm sẽ được tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi với ba phần nước lạnh. Nếu người nông dân sử dụng nước máy có nhiệt độ $ 25{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ để pha với nước sôi theo công thức "hai sôi, ba lạnh" thì nước ấm thu được có nhiệt độ bao nhiêu $ {{}^\circ}}\mathrm{C}$ (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải: Gọi $ m_s $ là khối lượng nước sôi và $ m_c $ là khối lượng nước lạnh.

Theo công thức "hai sôi, ba lạnh", ta có tỉ lệ khối lượng: $ m_s :m_c =2:3 $.

Nhiệt độ nước sôi: $ t_s =100{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Nhiệt độ nước lạnh (nước máy): $ t_c =25{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Gọi $ t_{cb} $ là nhiệt độ cân bằng của nước ấm.

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt (bỏ qua nhiệt lượng trao đổi với môi trường và nhiệt dung riêng của nước là không đổi):

Nhiệt lượng nước sôi tỏa ra = Nhiệt lượng nước lạnh thu vào

$ m_s \cdot c\cdot \left({t_s -t_{cb}} \right)=m_c \cdot c\cdot \left({t_{cb} -t_c} \right) $

Vì $ c $ giống nhau ở cả hai vế, ta có thể rút gọn:

$ m_s \cdot \left({t_s -t_{cb}} \right)=m_c \cdot \left({t_{cb} -t_c} \right) $

Thay tỉ lệ khối lượng $ m_s =2k $ và $ m_c =3k $ (với $ k $ là một hằng số):

$ 2k\cdot \left({100-t_{cb}} \right)=3k\cdot \left({t_{cb} -25} \right) $

Rút gọn $ k $:

$ 2\cdot \left({100-t_{cb}} \right)=3\cdot \left({t_{cb} -25} \right) $

$ 200-2t_{cb} =3t_{cb} -75 $

$ 200+75=3t_{cb} +2t_{cb} $

$ 275=5t_{cb} $

$ t_{cb} =\dfrac{275}{5}=55{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Làm tròn đến hàng đơn vị, nhiệt độ nước ấm là $ 55{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Câu 3. Khi truyền nhiệt lượng $ 6.10^{6}{{}}\mathrm{J}$ cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở rả đẩy pittong lên làm thể tích của khí tăng thêm $ 0,6{{}}\mathrm{m}^{3} $. Biết áp suất của khí là

$ 8.10^{6}{{}}\mathrm{N}{{/}}\mathrm{m}^{2} $ và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công. Tính độ biến thiên nội năng của khí theo đơn vị MJ?

Lời giải: Nhiệt lượng truyền cho khí: $ Q=6\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}$.

Độ tăng thể tích của khí: $ \Delta V=0,6{{}}\mathrm{m}^{3} $.

Áp suất của khí (không đổi): $ P=8\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{N}{{/}}\mathrm{m}^{2} $.

Công mà khí thực hiện khi nở ra (công sinh ra bởi khí):

$ A\prime =P\cdot \Delta V=\left({8\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{N}{{/}}\mathrm{m}^{2}} \right)\cdot \left({0,6{{}}\mathrm{m}^{3}} \right)=4,8\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}$.

Theo nguyên lí I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng $ \Delta U=Q+A $, trong đó $ A $ là công mà môi trường thực hiện lên hệ. Vì khí thực hiện công lên môi trường, nên $ A=-A\prime $.

$ A=-4,8\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}$.

Độ biến thiên nội năng của khí:

$ \Delta U=Q+A=6\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}+\left({-4,8\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}} \right)=\left({6-4,8} \right)\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}=1,2\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}$.

Chuyển đổi sang đơn vị megajoule (MJ):

$ \Delta U=1,2\cdot 10^{6}{{}}\mathrm{J}=1,2{{}}\mathrm{MJ}$.

Câu 4. Trong một thí nghiệm, một lượng nước đá có khối lượng $ 0,5{{}}\mathrm{kg}$ được đưa vào một bình nhiệt lượng kế. Nhiệt lượng kế có một điện trở nhiệt để cung cấp nhiệt cho nước đá. Công suất trung bình của điện trở nhiệt đo được là $ 100{{}}\mathrm{W}$. Sau $ 10 $ phút, toàn bộ nhiệt lượng từ điện trở đã truyền vào nước đá. Hãy xác định phần trăm nước đá đã nóng chảy (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $ 3,34\cdot 10^{5}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}$.

Lời giải: Khối lượng nước đá ban đầu: $ m_{tong} =0,5{{}}\mathrm{kg}$.

Công suất của điện trở nhiệt: $ P=100{{}}\mathrm{W}$.

Thời gian cung cấp nhiệt: $ t=10{{}}\mathrm{ph}{{\acute{u}}}\mathrm{t}=10\cdot 60{{}}\mathrm{s}=600{{}}\mathrm{s}$.

Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá: $ \lambda =3,34\cdot 10^{5}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}$.

Tổng nhiệt lượng đã truyền vào nước đá:

$ Q=P\cdot t=100{{}}\mathrm{W}\cdot 600{{}}\mathrm{s}=60000{{}}\mathrm{J}$.

Nhiệt lượng này được dùng để làm nóng chảy một phần nước đá. Gọi $ m_{n\acute{o}ngchay} $ là khối lượng nước đá đã nóng chảy.

$ Q=m_{n\acute{o}ngchay} \cdot \lambda $

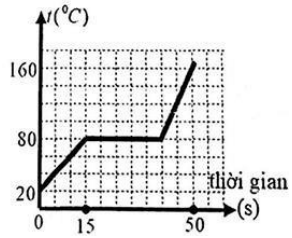
$ m_{n\acute{o}ngchay} =\dfrac Q {\lambda}=\dfrac{60000{{}}\mathrm{J}}{3,34\cdot 10^{5}{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}}\approx 0,17964{{}}\mathrm{kg}$.

Phần trăm nước đá đã nóng chảy:

$ \%{{}}\mathrm{n}{{\acute{o}}}\mathrm{ng}{{}}\mathrm{ch}{{a}}\mathrm{y}=\dfrac{m_{n\acute{o}ngchay}}{m_{tong}}\cdot 100\%=\dfrac{0,17964{{}}\mathrm{kg}}{0,5{{}}\mathrm{kg}}\cdot 100\%\approx 35,928\% $.

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được $ 36\% $.

Câu 5. Một lượng chất lỏng được đựng trong một bình nhiệt lượng kế. Người ta truyền nhiệt lượng cho chất lỏng bằng một nguồn nhiệt với công suất tỏa nhiệt không đổi (coi toàn bộ nhiệt lượng cung cấp đều chuyển hóa thành nội năng của chất này). Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của chất này theo thời gian. Nhiệt dung riêng của chất này ở thể lỏng là
$ 2800{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$**.**



Nhiệt độ sôi của chất lỏng này tính theo thang nhiệt độ Kelvin là bao nhiêu K?

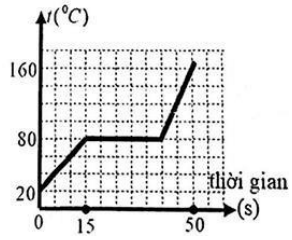
Lời giải: Dựa vào đồ thị, ta thấy nhiệt độ của chất lỏng tăng từ $ 20{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ đến $ 80{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ trong khoảng thời gian từ $ 0{{}}\mathrm{s}$ đến $ 15{{}}\mathrm{s}$. Sau đó, nhiệt độ giữ không đổi ở $ 80{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$ từ $ 15{{}}\mathrm{s}$ đến $ 50{{}}\mathrm{s}$. Giai đoạn nhiệt độ không đổi này chính là quá trình sôi (chuyển pha từ lỏng sang hơi).

Vậy, nhiệt độ sôi của chất lỏng là $ 80{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Để chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sang Kelvin, ta dùng công thức: $ T\left(K \right)=t\left({{}^\circ C} \right)+273 $.

$ T_{s\hat{o}i} =80+273=353{{}}\mathrm{K}$.

Câu 6. Một lượng chất lỏng được đựng trong một bình nhiệt lượng kế. Người ta truyền nhiệt lượng cho chất lỏng bằng một nguồn nhiệt với công suất tỏa nhiệt không đổi (coi toàn bộ nhiệt lượng cung cấp đều chuyển hóa thành nội năng của chất này). Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của chất này theo thời gian. Nhiệt dung riêng của chất này ở thể lỏng là $ 2800{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$**.**



Nhiệt hóa hơi riêng của chất này bao nhiêu MJ/kg (làm tròn kết quả đến hàng chữ số phần trăm)?

Lời giải: Gọi $ P $ là công suất tỏa nhiệt của nguồn nhiệt (không đổi).

Gọi $ m $ là khối lượng của chất lỏng.

Nhiệt dung riêng của chất lỏng: $ c_{long} =2800{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}{{.}}\mathrm{K}$.

Dựa vào đồ thị:

1. Giai đoạn làm nóng chất lỏng (từ $ 0{{}}\mathrm{s}$ đến $ 15{{}}\mathrm{s}$):

- Thời gian: $ \Delta t_{1} =15{{}}\mathrm{s}$.

- Độ tăng nhiệt độ: $ \Delta T_{1} =80{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}-20{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}=60{{}}{{}^\circ}}\mathrm{C}$.

Nhiệt lượng cung cấp: $ Q_{1} =P\cdot \Delta t_{1} =P\cdot 15 $.

Nhiệt lượng chất lỏng thu vào: $ Q_{1} =m\cdot c_{long} \cdot \Delta T_{1} =m\cdot 2800\cdot 60=168000m{{}}\mathrm{J}$.

Từ đó, ta có $ P\cdot 15=168000m\Rightarrow P=\dfrac{168000m}{15}=11200m{{}}\mathrm{W}$.

2. Giai đoạn hóa hơi (sôi) chất lỏng (từ $ 15{{}}\mathrm{s}$ đến $ 50{{}}\mathrm{s}$):

- Thời gian: $ \Delta t_{2} =50{{}}\mathrm{s}-15{{}}\mathrm{s}=35{{}}\mathrm{s}$.

- Nhiệt lượng cung cấp: $ Q_{2} =P\cdot \Delta t_{2} =P\cdot 35 $.

- Nhiệt lượng này dùng để hóa hơi khối lượng $ m $ chất lỏng. Gọi $ L $ là nhiệt hóa hơi riêng.

$ Q_{2} =m\cdot L $.

Thay $ P=11200m $ vào phương trình $ Q_{2} $:

$ 11200m\cdot 35=m\cdot L $.

Rút gọn $ m $:

$ L=11200\cdot 35=392000{{}}\mathrm{J}{{/}}\mathrm{kg}$.

Chuyển đổi sang đơn vị megajoule trên kilôgam (MJ/kg):

$ L=\dfrac{392000}{10^{6}}{{}}\mathrm{MJ}{{/}}\mathrm{kg}=0,392{{}}\mathrm{MJ}{{/}}\mathrm{kg}$.

Làm tròn kết quả đến hàng chữ số phần trăm (hai chữ số thập phân): $ L\approx 0,39{{}}\mathrm{MJ}{{/}}\mathrm{kg}$.